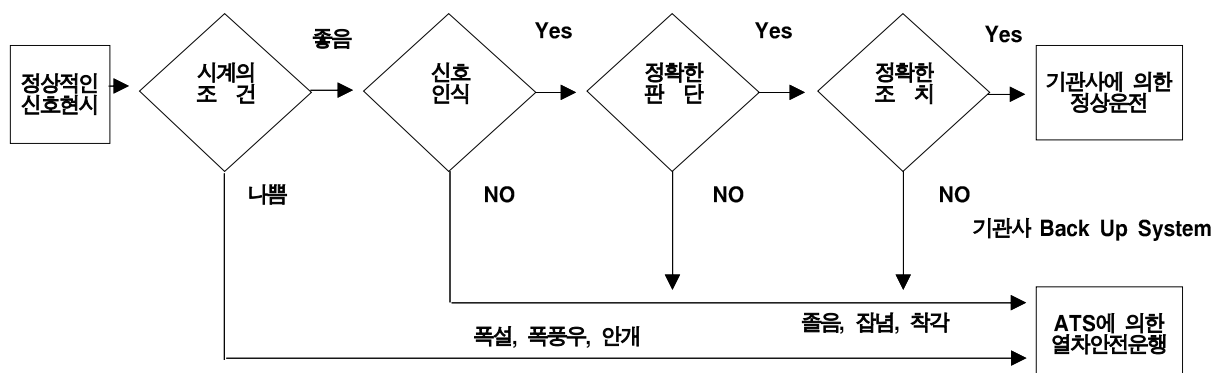
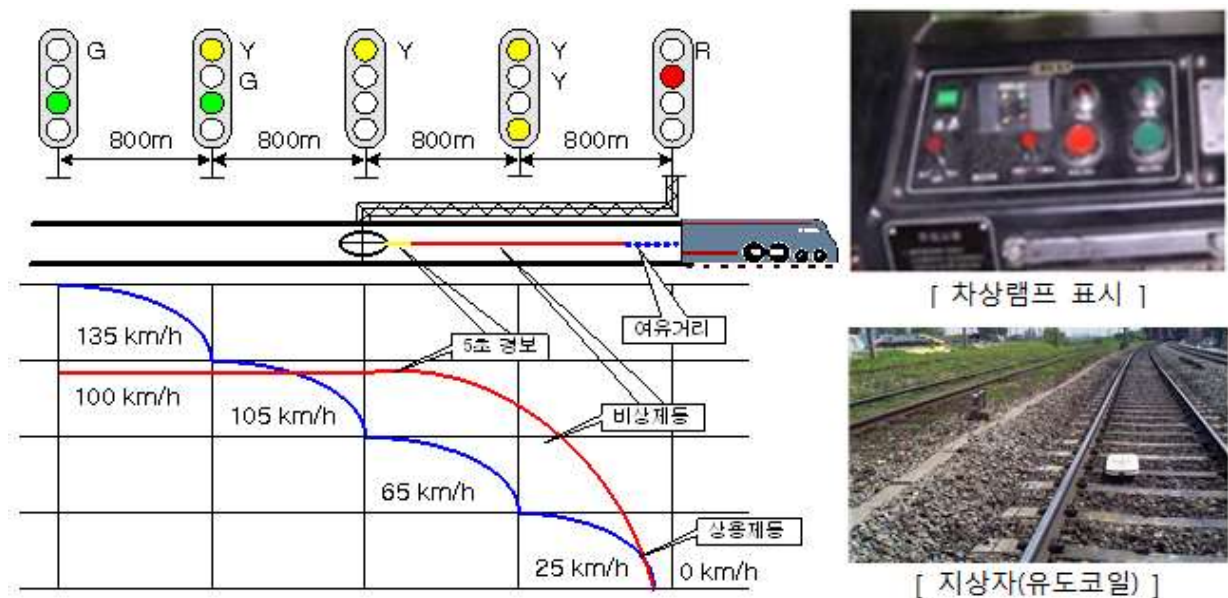


## 5. 개요 및 구성

### 5.1 ATS 장치 개요

열차자동정지장치(ATS : Automatic Train Stop)지상신호방식의 악천후 등의 한계를 극복하고 개인차에 의한 오인과 조작 착오로 인한 사고를 미연에 방지하기 위하여 정해진 신호현시에 따른 속도 이상으로 운행할 경우 기관사에게 제동장치를 조작하도록 램프와 부저로 주의를 환기시키고 5초 이내에 제동조작을 하지 않으면 자동으로 열차를 안전하게 정지신호가 현시된 신호기 앞에서 정차되도록 한다.

신호기 전방 일정구간에 유도코일을 설치하여 신호기의 허용속도를 초과하여 운행하는 경우 경고음을 울리고 5초 이내에 감속이 되지 않을 경우 비상제동을 체결하는 장치이다.

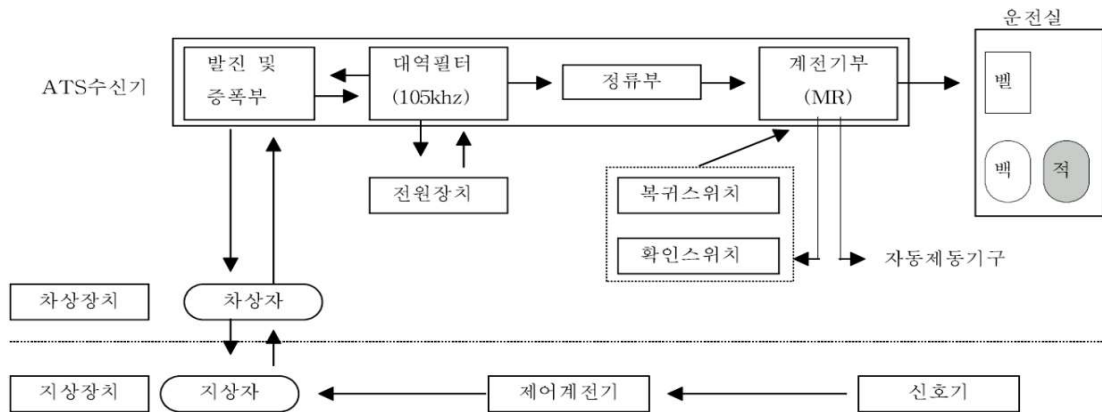


| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |        |
|----------|------|-----|------|------------------------------|--------|
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |        |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |        |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                              | P 7/23 |

## 5.2 ATS 장치 구성

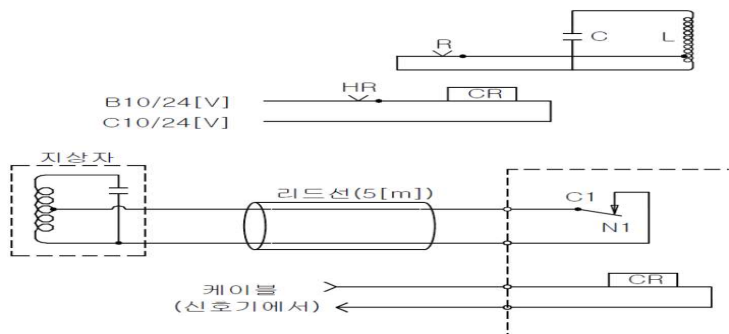
### 1) 점제어식

지상신호기의 현시에 따라 지상정보를 차상으로 보내주는 지상장치와 지상으로부터 정보를 수신하여 작동하는 차상장치로 구성되며 3현시 구간의 ATS장치의 구성도를 나타낸 것으로 지상정보에 대한 ATS 수신기의 최고 응답속도는 170km/h이다.

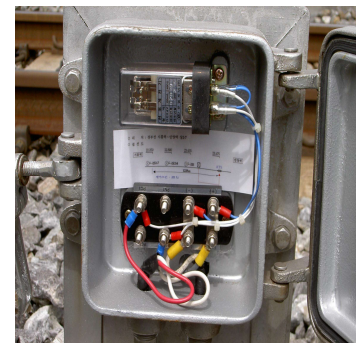


[점제어식 ATS장치의 구성도]

신호기와 지상자 제어계전기를 연결하는 F-CVV 2.5mm<sup>2</sup>x2C의 제어케이블을 사용한다.



[점제어식 ATS장치의 결선도]



[제어계전기함 내부]

정지신호에서만 작동하는 점제어식 ATS는 2현시, 3현시 신호로 운행되는 구간에서 정지신호가 현시된 신호기 앞에 열차를 정지시키는 설비이다.

3현시 KTX운행 구간에는 장내 및 출발 신호기 직하에 속도조사식을 설치한다.

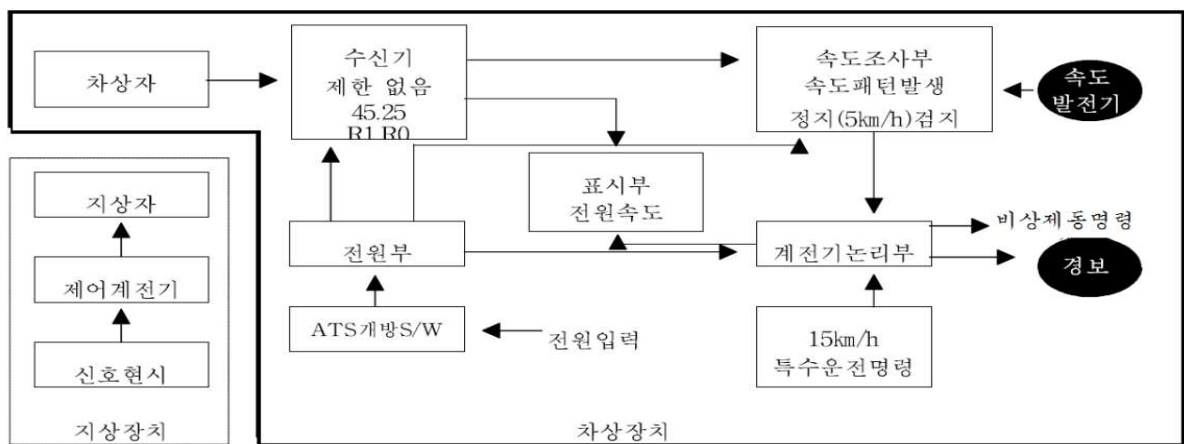
정격 직류전압이 24V 또는 10V의 소형계전기 1개 있으며, 지상자 리드선을 접속하고 제어계전기 무여자로 지상자의 공진주파수가 발생 된다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |        |
|----------|------|-----|------|------------------------------|--------|
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |        |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |        |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                              | P 8/23 |

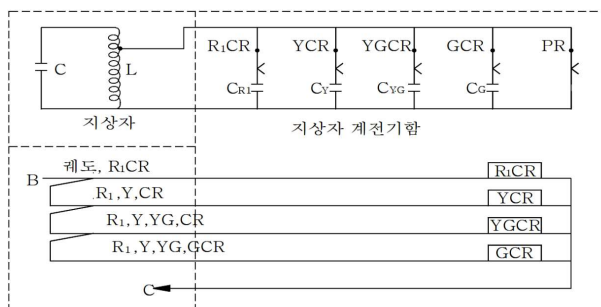
열차가 진행 또는 주의신호를 현시하는 지점까지는 운전실에 설비한 백색등이 점등되어 정상운행이 가능하지만 해당신호기가 정지현시일 때 열차가 지상자를 통과하면 적색등이 점등되고 벨이 울리며 기관사가 5초이내 확인 조작을 하면 적색등 소등 및 벨은 정지되고, 백색등이 점등된다. 이때 확인조작을 하지 않으면 5초가 지난 다음 비상제동이 작동하여 열차는 정지하게 된다.

## 2) 속도조사식

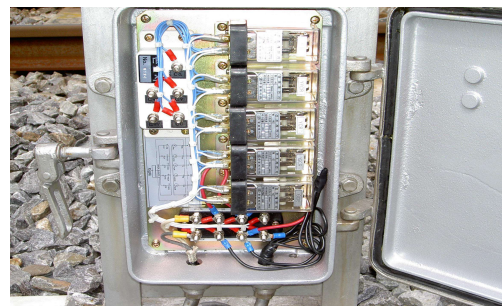
열차의 속도를 조사하여 신호기가 지시하는 제한속도 이상으로 열차가 운행하는지를 판단하고 제한속도를 일정시간 초과하는 열차에 대하여 ATS가 작동하는 차상속도 조사방식(지상 : 속도조사식, 차상 : 4, 5현시 검용사용)으로 구성



[속도조사식 ATS장치의 구성도]



[속도조사식 제어계전기 결선도]



[제어계전기함 내부]

정격 직류전압이 24V의 소형계전기 5개와 콘덴서들로 구성되어 있으며, 여기에 지상자 리드선을 접속하고 신호현시별 제어계전기 여자, 무여자로 콘덴서의 용량이 변동하며 이에 따른 지상자의 공진주파수가 변화 된다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단     |        |
|----------|------|-----|------|----------------|--------|
|          |      |     |      | KOREA RAILROAD |        |
| 21-12-06 | A2   |     |      | K746-4-B235    |        |
| 20-12-01 | A1   |     |      |                |        |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                | P 9/23 |

### 5.3 공진주파수(kHz), 선택도(Q)

#### 1) 점제어식

가. 지상자 제어계전기의 접점을 개방한 상태에서 125kHz~131kHz 범위로 한다.

나. 선택도 : 50 ~ 190(공진주파수 130 kHz)

#### 2) 속도조사식(KTX응동용)

##### 1. 3현시 구간

| 신 호 현 시    |               | R   | Y    | G |
|------------|---------------|-----|------|---|
| KTX<br>응동용 | 공진주파수(kHz)    | 130 | 98   |   |
|            | ATS속도제어(km/h) | 0   | FREE |   |

##### 2. 4현시 구간

| 신 호 현 시                 |               | R0  | R1  | Y   | YG   | G   |
|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|-----|
| 전기동차용                   | 공진주파수(kHz)    | 130 | 122 | 106 | 98   |     |
|                         | ATS속도제어(km/h) | 0   | 15  | 45  | FREE |     |
| KTX 및<br>일반열차용<br>(경부선) | 공진주파수(kHz)    | 130 |     | 122 | 114  | 106 |
|                         | ATS속도제어(km/h) | 0   |     | 25  | 65   | 105 |

\* 다만, 전기동차용 공진주파수 114kHz 공진 시 ATS 속도제어는 25km/h

##### 3. 5현시 구간

| 신 호 현 시        |               | R   | YY  | Y   | YG   | G    |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|
| KTX 및<br>일반열차용 | 공진주파수(kHz)    | 130 | 122 | 114 | 106  | 98   |
|                | ATS속도제어(km/h) | 0   | 25  | 65  | 105  | FREE |
| 전기동차용          | 공진주파수(kHz)    | 130 | 114 | 106 | 98   |      |
|                | ATS속도제어(km/h) | 0   | 25  | 45  | FREE |      |

\* 다만, 전기동차용 공진주파수 90kHz 공진 시 ATS 속도제어는 65km/h

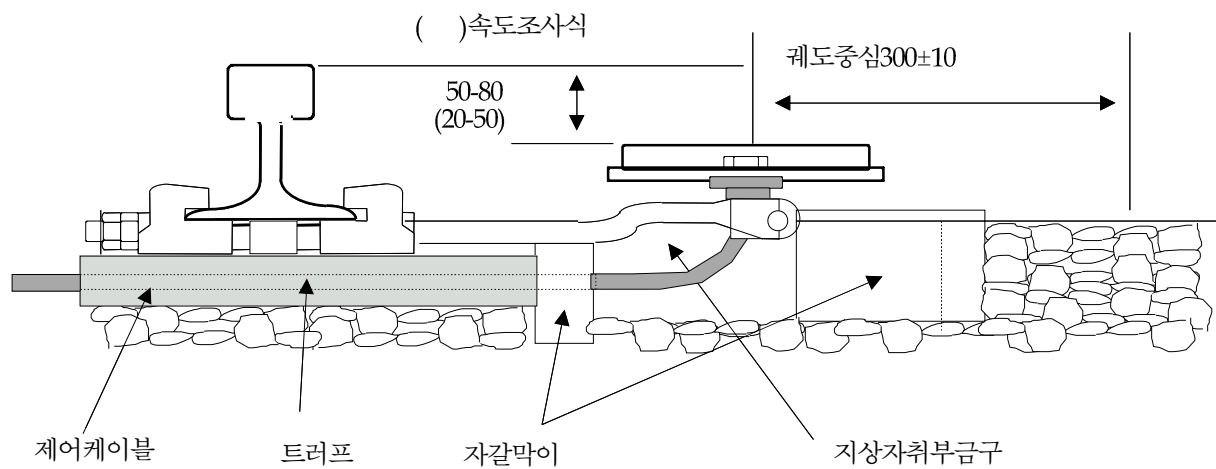
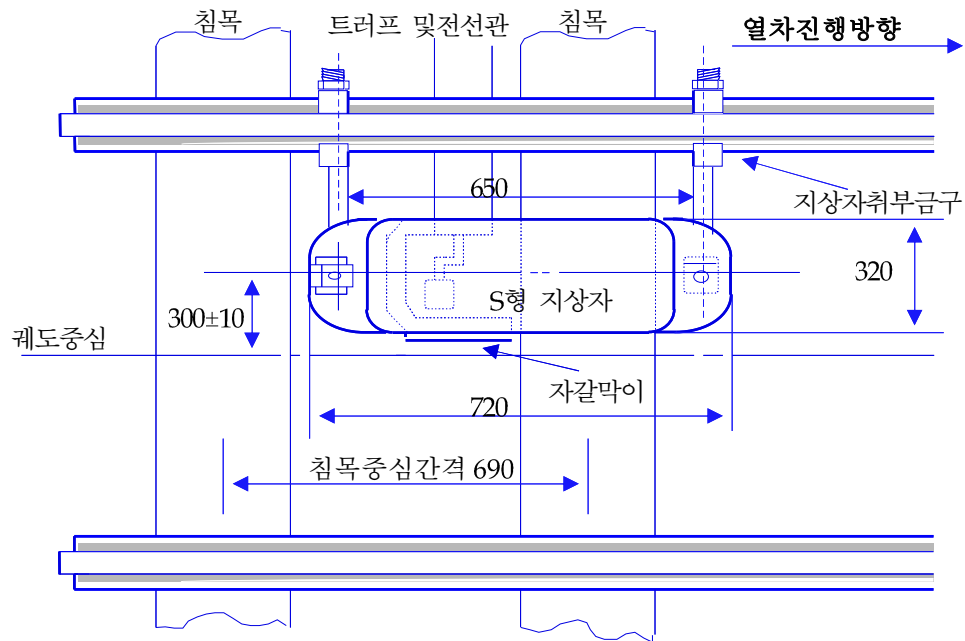
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |  |
|----------|------|-----|------|------------------------------|--|
|          |      |     |      |                              |  |
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |  |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |  |
| 18-10-04 | AA   |     |      | P 10/23                      |  |

## 5.4 지상자 설치 위치

- 1) 점제어식 지상자의 설치거리는 해당신호기의 절연위치에서 바깥쪽으로 열차제동거리의 1.2배 범위로 한다.
- 2) 출발경보용은 해당신호기의 절연위치에서 바깥쪽으로 15m이상으로 한다.
- 3) 속도조사식 지상자는 해당신호기의 절연위치에서 바깥쪽으로 15m이상으로 한다.
- 4) 유효장이 부족한 경우 전동차용은 해당신호기의 절연위치에서 바깥쪽으로 5m 이상으로 할 수 있다.
- 5) 무절연궤도회로(AF궤도회로 등) 구간은 송신측 유니트 잠바선 설치 위로부터 1)~4)항을 적용한다.
- 6) 레일 하부로 지나가는 리드선은 보호관을 설치한다.
- 7) 지상자 리드선은 절단 또는 중간 접속을 해서도 안 되며, 또 지상자 하부에 여분 리드선을 정리하지 말아야 한다.
- 8) 궤도중심으로부터 지상자 중심선과의 간격은 열차 진행방향으로 보아 다음 각 목과 같다
  - ① 점제어식 : 좌측 300mm±10mm 이내
  - ② 속도조사식
    - 가. 전기동차 : 오른쪽 300mm±10mm이내
    - 나. 동 력 차 : 왼 쪽 300mm±10mm이내
- 9) 레일상면으로부터 지상자 상면까지의 높이는 점제어식은 50mm~80mm, 속도조사식은 20mm~50mm의 범위
- 10) 지상자 밑면과 자갈과의 간격 50mm 이상
- 11) 가드레일과의 간격 400mm 이상
- 12) 지상자만을 설치할 경우에는 리드선이 붙은 상태로 단락되지 않도록 처리한다.
- 13) 레일 이음매부에서 3분 이내의 침목을 피한다.
- 14) ATP시스템을 설치하는 구간에서는 ATS 지상자를 설치하지 않는 것을 원칙으로 하고 ATS 차량과 혼용 운전하는 구간에서는 그러하지 않는다.

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
|          |      |     |      |                              |         |
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |         |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                              | P 11/23 |

## 5.5 지상자 취부도



[ATS 지상자 뒷면]



[ATS 지상자 앞면]

|          |      |     |      |                              |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|          |      |     |      |                              |         |
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |         |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                              | P 12/23 |

## 5.6 ATS지상장치 시험기 사용방법



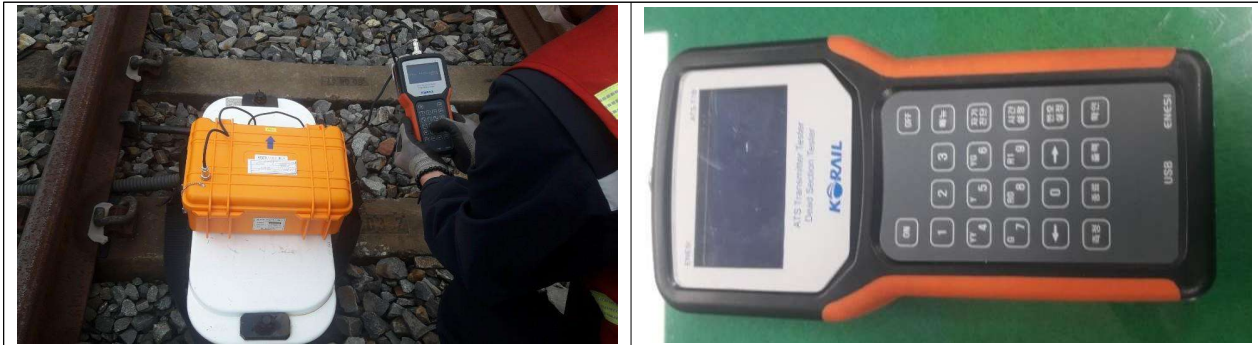
전원 **ON** → 대기상태 → **측정** → **번호설정** → 지상자 고유번호 설정 → **종료** → 측정할 신호  
 현시 키를 누른다(예 **RO** → **YY** → **Y** → **YG** → **G** → **종료**).

- ① 대기상태에서 [측정]을 누른다.
- ② [번호설정]을 누르고 숫자와 **←** **→**로 측정할 지상자 고유번호를  
 설정한후 [종료]를 누른다.(지상자 고유번호는 사업소 자체 지정)
- ③ 측정할 신호현시 키(예 : **RO**)를 누른다. 측정값이 4회 침광한 후 3초간  
 표시하다가 측정대기상태로 복귀한다. 측정값은 항상 최근에 측정한  
 값으로 자동 저장된다.
- ④ 선택한 지상자에 대한 다른 신호현시를 측정하고자 할 경우에는  
 측정대기상태에서 다른 신호현시 키(예: **RO** → **YY** → **Y** → **YG** →  
**G** 등)를 누르기만 하면 된다.
- ⑤ 설정한 고유번호에 대한 신호현시 측정을 모두 완료하였으면 [종료]를  
 눌러 대기상태로 복귀한다.

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| LCD 표시기 ⇨ | 16 : 19: 15 THU<br>10/04/19                  |
| Keypad ⇨  | Ⓜ ( <b>측정</b> )                              |
|           | NO:1234<br>100419 SUN 16:19                  |
|           | Ⓜ ( <b>번호설정</b> ) (번호이동시 <b>←</b> <b>→</b> ) |
|           | NO:1234<br>100419 SUN 16:19                  |
|           | Ⓜ (ATS지상자 번호설정:1001번)                        |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:20                  |
|           | Ⓜ ( <b>종료</b> )                              |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:20                  |
|           | Ⓜ ( <b>RO</b> )                              |
|           | NO:1001 Q: 072<br><R0> F:128.07KHz           |
|           | Ⓜ (침광 후 복귀)                                  |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:20                  |
|           | Ⓜ ( <b>YY</b> )                              |
|           | NO:1001 Q: 070<br><YY> F:120.52KHz           |
|           | Ⓜ (침광 후 복귀)                                  |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:21                  |
|           | Ⓜ ( <b>Y</b> )                               |
|           | NO:1001 Q: 078<br><Y> F:112.93KHz            |
|           | Ⓜ (침광 후 복귀)                                  |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:21                  |
|           | Ⓜ ( <b>YG</b> )                              |
|           | NO:1001 Q: 086<br><YG> F:105.12KHz           |
|           | Ⓜ (침광 후 복귀)                                  |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:21                  |
|           | Ⓜ ( <b>G</b> )                               |
|           | NO:1001 Q: 83<br><G> F:097.39KHz             |
|           | Ⓜ (침광 후 복귀)                                  |
|           | NO:1001<br>100419 SUN 16:21                  |
|           | Ⓜ ( <b>종료</b> )                              |
|           | 16 : 21: 22 THU<br>10/04/19                  |

지상자 주파수 및 Q치 측정 순서

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |         |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                              | P 13/23 |



### 1. 측정(고유번호 1234의 YY 경우)

- 1) 번호 설정이 필요한 경우

[ON] → [측정] → [1(ATS signal)] → [번호설정] → [확인] → [YY]

- 2) 번호 설정이 되어 있는 경우

[ON] → [측정] → [1(ATS signal)] → [YY]

- 3) 초기측정은 위 순서대로 조작하면 가능하여야 하며, YY Key를 복귀시킨 후 일정시간이 지나면 LDC에 측정값이 표시되며, 주파수 대역별로 기준값을 만족할 경우 Good 만족하지 않을 경우 Bad로 표시하여야 한다. 4)반복 측정이 필요한 경우 측정을 하고자 하는 현시 Key를 취급한다.

- 5) 측정값을 저장하고자 하면, 확인 키를 눌러 처리한다.

- 6) 이후 종료키를 누르면 측정모드선택 화면으로 돌아간다.

- 7) 측정대기상태에서 고유번호에 대한 다른 신호현시를 계속하여 측정하고자 할 때에는 해당 신호현시 Key만 취급하면 된다.

- 8) 고유번호에 대한 측정을 끝내고자 할 때에는 종료 Key를 취급하면 된다.

### 2. 측정값 확인

- 1) 대기 모드에서 출력 키에 의해 측정값을 확인 할 수 있다.

- 2) 번호가 없는 경우 모드 번호를 검색한다.

- 3) 원하는 신호는 신호키에 의하여 설정되며, 모든 신호에 대해 검색하고자 하는 경우 숫자 0를 누르면 신호 값이 삭제된다.

- 4) 번호와 신호 값이 입력되며, 저장된 내용에서 찾아낸 데이터의 수를 표시 한다. 데이터가 없으면, No Data..로 표시한다.

- 5) 커서 키에 의해 저장된 데이터를 하나씩 확인할 수 있다. 표시된 데이터는 번호가 적을수록 최근 데이터가 된다.

### 3. 시간설정

[ON] → [시간설정] → [종료]

- 1) 대기모드 시간 설정 키를 누르면 진행된다.

- 2) 커서를 좌우 방향으로 이용하여 설정할 항목을 선택한 후, 숫자키를 이용하여 입력하면서 설정

- 3) set Date Time은 현재 시간으 표시하며, New Date-Time은 입력하고 있는 시간을 표시하고, 마지막줄의 Year는 현재 입력할 항목을 표시한다.

### 4. 자기 진단

[ON] → [자기진단] → [종료]

| 일 자      | Rev. | 일 자 | Rev. | 발행기관/전기기술단<br>KOREA RAILROAD |         |
|----------|------|-----|------|------------------------------|---------|
| 21-12-06 | A2   |     |      |                              |         |
| 20-12-01 | A1   |     |      | K746-4-B235                  |         |
| 18-10-04 | AA   |     |      |                              | P 14/23 |